



ONAC ACREDITA A:

METROCERT S.A.S.

NIT. 901.130.874-6

Carrera 56 No. 9 – 80 Medellín, Antioquia,
Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

19-LAC-006

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2019-11-27

Fecha de Renovación:

2022-11-27

Fecha de publicación
última actualización:

2025-02-25

Fecha de vencimiento:

2027-11-26

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Director Ejecutivo (E)



ANEXO DEL CERTIFICADO

METROCERT S.A.S.
19-LAC-006
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE:	Carrera 56 No. 9 - 80 , Antioquia, Medellín					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DI2	Temperatura	0 °C	0,006 2 °C	Termómetros Analógicos, Termómetros de Lectura Directa, Dataloggers, Termómetros Ambientales con sensor externo, Termómetros Digitales Conjunto Sensor Indicador con Sensor de Resistencia, Termopares o Termistor.	Punto de Hielo - Vaso Dewar Termómetro Digital con sensores PRT Pt 100 Resolución 0,001 °C	PEC-DT-01 Procedimiento Específico de Calibración de Termómetros Digitales, Analógicos y de Líquido en Vidrio Voo 2024-04-01.

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METROCERT S.A.S.
19-LAC-006
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE:	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DI2	Temperatura	$-30\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t \leq 75\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,020 °C	Termómetros Analógicos, Termómetros de Lectura Directa, Dataloggers, Termómetros Ambientales con sensor externo, Termómetros Digitales Conjunto Sensor Indicador con Sensor de Resistencia, Termopares o Termistor.	Termómetro Digital con sensores PRT Pt 100 Resolución 0,01 °C y 0,001 °C Termómetro Digital con sensores Termopar Resolución 0,01 °C y 0,1 °C Termómetro Digital Multicanal con sensores Termopar Resolución 0,1 °C Baño Líquido Bloque Seco Bloque Seco	PEC-DT-01 Procedimiento Específico de Calibración de Termómetros Digitales, Analógicos y de Líquido en Vidrio V00 2024-04-01.
DI2	Temperatura	$75\text{ }^{\circ}\text{C} < t \leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,030 °C	Termómetros Analógicos, Termómetros de Lectura Directa, Dataloggers, Termómetros Ambientales con sensor externo, Termómetros Digitales Conjunto Sensor Indicador con Sensor de Resistencia, Termopares o Termistor.	Termómetro Digital con sensores PRT Pt 100 Resolución 0,01 °C y 0,001 °C Termómetro Digital con sensores Termopar Resolución 0,01 °C y 0,1 °C Termómetro Digital Multicanal con sensores Termopar Resolución 0,1 °C Baño Líquido Bloque Seco Bloque Seco	PEC-DT-01 Procedimiento Específico de Calibración de Termómetros Digitales, Analógicos y de Líquido en Vidrio V00 2024-04-01.
DI2	Temperatura	$140\text{ }^{\circ}\text{C} < t \leq 250\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,040 °C	Termómetros Analógicos, Termómetros de Lectura Directa, Dataloggers, Termómetros Ambientales con sensor externo, Termómetros Digitales Conjunto Sensor Indicador con Sensor de Resistencia, Termopares o Termistor.	Termómetro Digital con sensores PRT Pt 100 Resolución 0,01 °C y 0,001 °C Termómetro Digital con sensores Termopar Resolución 0,01 °C y 0,1 °C Termómetro Digital Multicanal con sensores Termopar Resolución 0,1 °C Bloque Seco	PEC-DT-01 Procedimiento Específico de Calibración de Termómetros Digitales, Analógicos y de Líquido en Vidrio V00 2024-04-01.

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROCERT S.A.S.
19-LAC-006
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE:	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DI2	Temperatura	$250\text{ }^{\circ}\text{C} < t \leq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,060 °C	Termómetros Analógicos, Termómetros de Lectura Directa, Dataloggers, Termómetros Ambientales con sensor externo, Termómetros Digitales Conjunto Sensor Indicador con Sensor de Resistencia, Termopares o Termistor.	Termómetro Digital con sensores PRT Pt 100 Resolución 0,01 °C y 0,001 °C Termómetro Digital con sensores Termopar Resolución 0,01 °C y 0,1 °C Termómetro Digital Multicanal con sensores Termopar Resolución 0,1 °C Bloque Seco	PEC-DT-01 Procedimiento Específico de Calibración de Termómetros Digitales, Analógicos y de Líquido en Vidrio V00 2024-04-01.
DI6	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)	$-30\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t \leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,015 °C	Bloques metrológicos, Hornos con bloque igualador (pozo seco), Termoreactores.	Termómetro Digital con sensores PRT Pt 100 Resolución 0,01 °C y 0,001 °C, Termómetro Digital con sensores Termopar Resolución 0,01 °C y 0,1 °C, Termómetro Digital Multicanal con sensores Termopar Resolución 0,1 °C	PEC-DT-02 Procedimiento Específico de Calibración y Caracterización de Baños Líquidos, Bloques Secos y Medios Isotermos V00 2024-04-01
DI6	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)	$140\text{ }^{\circ}\text{C} < t \leq 200\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,020 °C	Bloques metrológicos, Hornos con bloque igualador (pozo seco), Termoreactores.	Termómetro Digital con sensores PRT Pt 100 Resolución 0,01 °C y 0,001 °C, Termómetro Digital con sensores Termopar Resolución 0,01 °C y 0,1 °C, Termómetro Digital Multicanal con sensores Termopar Resolución 0,1 °C	PEC-DT-02 Procedimiento Específico de Calibración y Caracterización de Baños Líquidos, Bloques Secos y Medios Isotermos V00 2024-04-01

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METROCERT S.A.S.
19-LAC-006
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE:	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DI6	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)	$200\text{ }^{\circ}\text{C} < t \leq 320\text{ }^{\circ}\text{C}$	$0,030\text{ }^{\circ}\text{C}$	Bloques metroológicos, Hornos con bloque igualador (pozo seco), Termoreactores.	Termómetro Digital con sensores PRT Pt 100 Resolución $0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $0,001\text{ }^{\circ}\text{C}$, Termómetro Digital con sensores Termopar Resolución $0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$, Termómetro Digital Multicanal con sensores Termopar Resolución $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$	PEC-DT-02 Procedimiento Especifico de Calibración y Caracterización de Baños Líquidos, Bloques Secos y Medios Isotermos V00 2024-04-01
DG1	Masa	$0\text{ g} < m \leq 22\text{ g}$	$2,5 \times 10^{-6}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 0,001\text{ mg}$	Juego de pesas clase E ₂ desde 1 mg a 1 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009
DG1	Masa	$22\text{ g} < m \leq 250\text{ g}$	$1,2 \times 10^{-6}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 0,01\text{ mg}$	Juego de pesas clase E ₂ desde 1 mg a 1 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METROCERT S.A.S.
19-LAC-006
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE:	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DG1	Masa	$250\text{ g} < m \leq 1100\text{ g}$	$8,3 \times 10^{-7}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 0,1\text{ mg}$	Juego de pesas clase E ₂ desde 1 mg a 1 kg Juego de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009
DG1	Masa	$1100\text{ g} < m \leq 6100\text{ g}$	$1,7 \times 10^{-6}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 1\text{ mg}$	Juego de pesas clase E ₂ desde 1 mg a 1 kg 2 Juegos de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009
DG1	Masa	$6,1\text{ kg} < m \leq 70,2\text{ kg}$	$1,0 \times 10^{-5}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 0,1\text{ g}$	Juego de pesas clase E ₂ desde 1 mg a 1 kg 2 Juegos de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg 2 pesas clase F ₁ de 10 kg 1 pesa clase F ₂ de 20 kg 2 pesas clase M ₁ de 5 kg 2 pesas clase M ₁ de 10 kg 2 pesas clase M ₁ de 20 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METROCERT S.A.S.
19-LAC-006
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE:	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DG1	Masa	$70,2\text{ kg} < m \leq 150\text{ kg}$	$3,8 \times 10^{-5}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 0,005\text{ kg}$	2 Juegos de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg 2 pesas clase F ₁ de 10 kg 1 pesa clase F ₂ de 20 kg 2 pesas clase M ₁ de 5 kg 2 pesas clase M ₁ de 10 kg 7 pesas clase M ₁ de 20 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009
DG1	Masa	$150\text{ kg} < m \leq 300\text{ kg}$	$3,9 \times 10^{-5}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 0,01\text{ kg}$	2 Juegos de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg 2 pesas clase F ₁ de 10 kg 1 pesa clase F ₂ de 20 kg 2 pesas clase M ₁ de 5 kg 2 pesas clase M ₁ de 10 kg 15 pesas clase M ₁ de 20 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009
DG1	Masa	$300\text{ kg} < m \leq 600\text{ kg}$	$7,1 \times 10^{-5}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 0,05\text{ kg}$	2 Juegos de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg 2 pesas clase F ₁ de 10 kg 1 pesa clase F ₂ de 20 kg 2 pesas clase M ₁ de 5 kg 2 pesas clase M ₁ de 10 kg 30 pesas clase M ₁ de 20 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROCERT S.A.S.
19-LAC-006
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE:	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DG1	Masa	600 kg < m ≤ 1000 kg	8,4 x 10 ⁻⁵	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con d ≥ 0,1 kg	2 Juegos de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg 2 pesas clase F ₁ de 10 kg 1 pesa clase F ₂ de 20 kg 2 pesas clase M ₁ de 5 kg 2 pesas clase M ₁ de 10 kg 45 pesas clase M ₁ de 20 kg 5 pesas clase M ₂ de 20 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009
DG1	Masa	1000 kg < m ≤ 2000 kg	8,6 x 10 ⁻⁵	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con d ≥ 0,1 kg (sustitución de carga)	2 Juegos de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg 2 pesas clase F ₁ de 10 kg 1 pesa clase F ₂ de 20 kg 2 pesas clase M ₁ de 5 kg 2 pesas clase M ₁ de 10 kg 45 pesas clase M ₁ de 20 kg 5 pesas clase M ₂ de 20 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROCERT S.A.S.
19-LAC-006
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE:	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DG1	Masa	$2000\text{ kg} < m \leq 3000\text{ kg}$	$2,4 \times 10^{-4}$	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático de indicación digital o analógica con $d \geq 0,5\text{ kg}$ (sustitución de carga)	2 Juegos de pesas clase F ₁ desde 1 g a 5 kg 2 pesas clase F ₁ de 10 kg 1 pesa clase F ₂ de 20 kg 2 pesas clase M ₁ de 5 kg 2 pesas clase M ₁ de 10 kg 45 pesas clase M ₁ de 20 kg 5 pesas clase M ₂ de 20 kg	Guía para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg01/v.00, 2009

Notas:

m: indicación, en g o kg, de acuerdo a cada instrumento.
t = valor de temperatura en grados Celsius en el intervalo de medición.
d: corresponde a la división de escala (resolución del indicador).
Para las magnitudes de temperatura y caracterización de medios isotérmicos, el laboratorio permanente es un posible sitio.
La incertidumbre expandida de medida para medios isoterms DI6, corresponde a la de la exactitud conjunto sensor – indicador o controlador del medio.
En la incertidumbre expandida de medida para medios isoterms DI6, fueron excluidos los siguientes aportes de incertidumbre atribuidos al ítem bajo calibración: uniformidad, estabilidad, histéresis y efecto de carga.
La incertidumbre expandida de medida para Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático DG1 corresponde a los valores relativos del valor medido relacionado en el intervalo de medición.
La incertidumbre expandida de medida declarada se expresa como la incertidumbre de medida estándar multiplicada por el factor de cobertura "k", obtenida con una probabilidad de cobertura correspondiente a 95,45 %.